

Nooneurose: proposta de projeto de software

Nicolas Duarte (autor), Davidson Wasserman, Lucas Batista, Victor Hugo Tomaz Oliveira

Introdução

Large Language Models (LLMs) modernos são efetivamente máquinas *stateless*, isto é, fora do período de treinamento, eles não manuseiam informações além das presentes na sua janela de contexto e das enraizadas no seu espaço latente. Quando se usa um modelo de IA desse tipo, de nada importam as ações do usuário anterior.

A proposta da plataforma Nooneurose é inverter essa situação. Essencialmente, a plataforma provê aos usuários a experiência de uma IA comunitária e dinâmica, sendo marcada por todas as suas interações com usuários. Ademais, através de análise por NLP (Natural language processing), o usuário pode ver as flutuações de sentimentos nas gerações da IA. Por exemplo: a sua conversa reduziu a pontuação do sentimento “alegria” em 5%.

O objetivo central é provocar reflexões sobre a nossa relação com a inteligência artificial. Em vez da posição oracular das IAs tradicionais, o usuário verá um produto de todos aqueles que o precederam, e poderá modificar esse mesmo produto para o próximo usuário. Que experiência será que virá desse arranjo?

Implementação & Arquitetura

Tudo que se segue nessa seção depende de uma análise posterior de viabilidade. Dado o escopo limitado do projeto (duração de 1 semestre), o ideal é favorecermos simplicidade em vez de escalabilidade. Recomendo unirmos o front-end e o back-end em um servidor NextJS, que é um meta-framework largamente utilizado e simples de se manusear. Isso também facilitaria nosso deploy e manutenção. Por consequência, usaríamos React no front-end.

Para a utilização das IAs, recomendo o OpenRouter, que além de nos fornecer inúmeras IAs gratuitas, ainda nos permite trocar de modelo facilmente. Para a parte de análise de sentimentos, possuímos múltiplas opções: NLP tradicional, que possui um custo/benefício complicado no que diz respeito a recursos de processamento, utilização de LLMs especializadas, que seriam as mais difíceis de integrar mas também as com o melhor resultado e, por fim, e o que eu creio ser a melhor solução, usar LLMs tradicionais para realizar a análise de sentimentos, pois poderemos nos aproveitar novamente da infraestrutura do OpenRouter. Usaríamos também LLMs para injetar no prompt a personalidade absorvida durante as conversas anteriores.

Precisaremos também de um banco de dados. Pessoalmente, não tenho nenhuma preferência. No máximo, considerando o escopo limitado do projeto, talvez uma solução *non-hosted* de pequeno porte como o SQLite seja uma boa ideia.

Considerações pessoais

Aos membros do grupo que não possuam familiaridade com essa stack, peço que não se preocupem. São tecnologias fáceis de se aprender e implementar e, apesar de integração com IA disparar certos alarmes de complexidade, já desenvolvi projetos integrados com LLMs e garanto que isso, dado o ferramental certo, é mais fácil do que parece. Pensei esse projeto mantendo sempre em mente que a disciplina de projeto de software é uma dentre várias que nós possuímos esse semestre.

Ainda assim, apesar da relativa simplicidade do projeto, creio que ele seja inovador e algo que genuinamente possui valor e mérito, sendo mais que apenas algo para cumprir com as obrigações da disciplina. Reconheço que o valor dele não é necessariamente prático, mas peço que lembrem que esse projeto muito provavelmente será finalizado junto com o semestre; em vez de algo prático que não conseguiremos manter e/ou usar, não seria melhor algo que fosse interessante e tivesse valor no breve período em que estiver no ar?